Варіант 2. Спільна СМО роботів: найближчий вільний робот

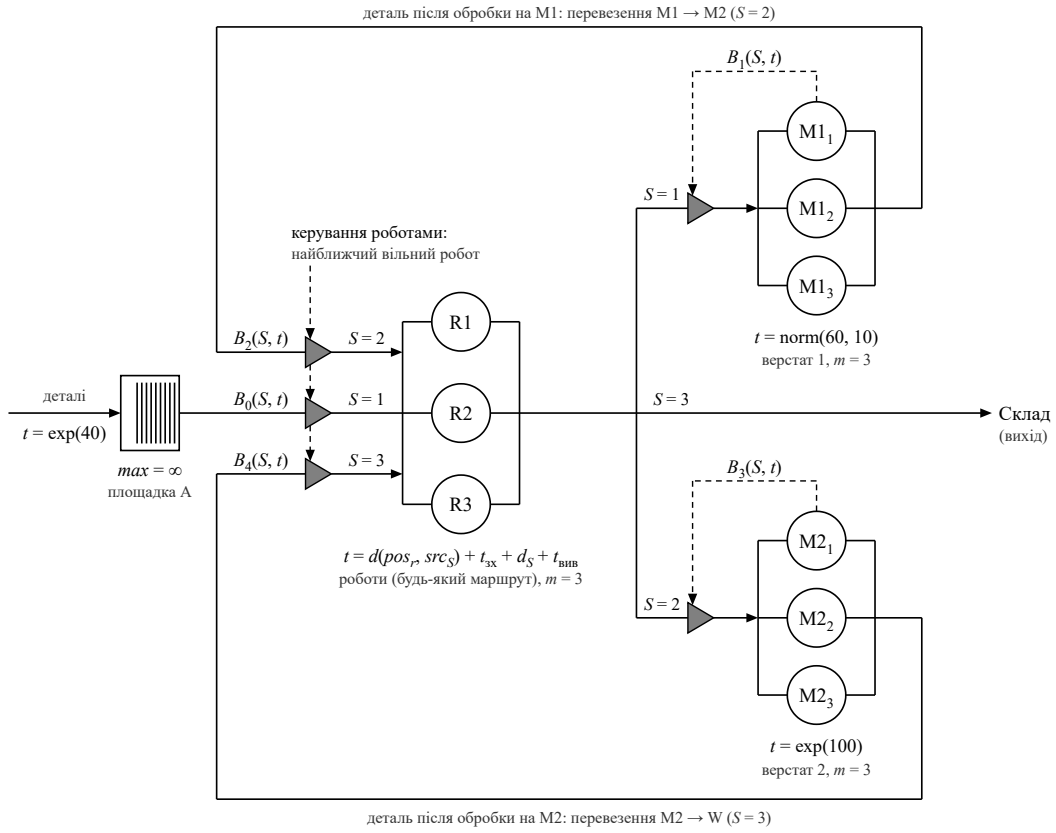
Формалізований опис моделі засобами мережі масового обслуговування (МО). Будь-який робот може виконувати будь-яке перевезення деталі, і на кожне перевезення призначається найближчий з вільних роботів. Як і у варіанті 1, робот може взяти деталь, навіть якщо на верстаті-приймачі немає вільного місця, і займає місце на ньому лише в момент початку вивільнення. Якщо вільного місця немає, робот чекає біля верстата, тримаючи деталь (у програмі — стратегія `nearest`, режим `physical`). Щоб роботи не заблокували один одного, до верстата одночасно можуть їхати не більше роботів, ніж на ньому вільних місць, плюс один (п. 5).

1. Структура мережі

Запитом (вимогою) мережі, як і у варіанті 1, є **деталь**. Мережа розімкнена: деталі надходять ззовні на пункт прибуття A і залишають мережу після вивільнення на складі W. Під час обслуговування деталь не знищується, не з'єднується з іншими деталями і не розпадається, тому процес можна описати мережею МО [1, с. 65].

Роботи утворюють одну триканальну СМО R з пристроями R1, R2, R3: будь-який вільний робот може обслужити будь-яку деталь. Деталь проходить СМО R тричі, по одному разу на кожному маршруті S (табл. 1). Номер маршруту, яким деталь треба перевезти, є **типом вимоги** S. Від типу залежать місце, звідки деталь надходить у СМО R, час її обслуговування і маршрут після СМО R. Саме в таких випадках у мережу МО вводять кілька типів вимог [1, с. 63]. Деталь надходить на площадку A з типом $S = 1$, після обробки на M1 отримує тип $S = 2$, після обробки на M2 — тип $S = 3$.

Верстат, як і у варіанті 1, є СМО з трьох ідентичних пристроїв (місць) без черги.



$t_{зх}$, $t_{вив}$ = unif(8, 1); $d(pos_r, src_S)$ — холостий хід робота r з точки, де він стоїть, до точки завантаження маршруту S
d_S — переміщення з деталлю: $d_1 = 6$, $d_2 = 7$, $d_3 = 5$ с; S — номер маршруту (тип вимоги): 1 — A → M1, 2 — M1 → M2, 3 — M2 → W

Рисунок 1 — Мережа масового обслуговування, що представляє формалізовану модель ГВС (варіант 2)

Деталь проходить мережу так: площадка A → R ($S = 1$) → M1 → R ($S = 2$) → M2 → R ($S = 3$) → склад. Площадка A є чергою СМО R, тому з пристроями її з'єднує відрізок, а не дуга [2, табл. 3.1]. У цій черзі чекають лише деталі типу 1. Деталі типів 2 і 3 після обробки лишаються на місцях верстатів і надходять у СМО R дугами M1 → R і M2 → R, минаючи чергу.

Дуги M1 → R і M2 → R позначають маршрут деталі, а не рух робота. Після обробки деталь знову потребує перевезення і повертається в ту саму СМО роботів, так само як вимога на рис. 3.3 [1] повертається на доробку. Рух

робота порожнім входить у його часову затримку (п. 3).

На виході СМО R маршрут розгалужується за типом вимоги: $S = 1$ — на М1, $S = 2$ — на М2, $S = 3$ — на склад. Гілку тут однозначно визначає тип деталі, а не ймовірність, як у розгалуженні з [2, табл. 3.1].

Трикутники позначають блокування маршрутів B_0–B_4 (п. 5). Блокування B_1 і B_3 залежать від стану верстатів, як у варіанті 1. Умови B_0, B_2, B_4 на входах СМО R задає **керування роботами** — правило призначення найближчого вільного робота (п. 6). Його керуючий зв'язок (пунктир) проходить через усі три трикутники, як «керування рухом» на рис. 3.30 [1], де одне джерело керує двома блокуваннями. На тому самому рисунку блокування стоїть між чергою і пристроєм, як B_0 на рис. 1.

Таблиця 1 — Маршрути переміщення деталей (типи вимог)

Маршрут (тип) S	**Звідки, src_S**	**Куди, dst_S**	**Час переміщення d_S, с**	**Де деталь чекає на робота**
1	пункт прибуття А	верстат М1	6	у черзі площадки А
2	верстат М1	верстат М2	7	на місці верстата М1
3	верстат М2	склад W	5	на місці верстата М2

2. Вхідні змінні та параметри

Таблиця 2 — Вхідні змінні та параметри моделі

Позначення	**Зміст**	**Значення**
τ_A	інтервал між надходженнями деталей на площадку А, с	$\exp(40)$
$t_{\text{обр1}}$	час обробки деталі на верстаті М1, с	$\mathrm{norm}(60, 10)$
$t_{\text{обр2}}$	час обробки деталі на верстаті М2, с	$\exp(100)$
$t_{\text{зх}}$	час захоплення деталі роботом, с	$\mathrm{unif}(8, 1)$
$t_{\text{вив}}$	час вивільнення деталі роботом, с	$\mathrm{unif}(8, 1)$
$d(a, b)$	час переміщення робота між точками $a, b \in \{\mathrm{A}, \mathrm{M1}, \mathrm{M2}, \mathrm{W}\}$, однаковий з деталлю і порожнім, с	матриця D
$d_1,\ d_2,\ d_3$	час переміщення з деталлю маршрутом 1, 2, 3: $d_S = d(src_S, dst_S)$, с	6, 7, 5
m	кількість місць на кожному верстаті	3
N_R	кількість роботів у спільній СМО R	3
max	кількість місць у черзі площадки А	не обмежена
$\rho_1,\ \rho_2,\ \rho_3$	пріоритет маршруту 1, 2, 3 при однаковій відстані до робота (менше значення — вищий пріоритет)	3, 2, 1

Пункти розташовані на одній лінії А – М1 – М2 – W, тому час переміщення між несусідніми пунктами дорівнює сумі часів між сусідніми: $d(\mathrm{A}, \mathrm{M2}) = 6 + 7 = 13$, $d(\mathrm{M1}, \mathrm{W}) = 7 + 5 = 12$, $d(\mathrm{A}, \mathrm{W}) = 18$ с. Повна матриця часів переміщення:

$$D = \begin{array}{c|cccc} & \mathrm{A} & \mathrm{M1} & \mathrm{M2} & \mathrm{W} \\ \hline \mathrm{A} & 0 & 6 & 13 & 18 \\ \mathrm{M1} & 6 & 0 & 7 & 12 \\ \mathrm{M2} & 13 & 7 & 0 & 5 \\ \mathrm{W} & 18 & 12 & 5 & 0 \end{array}$$

Пріоритет ρ_S означає, що при однаковій відстані першими вивозяться деталі, ближчі до складу: так швидше звільняються місця на верстатах.

Позначення законів розподілу: $\exp(d)$ — експоненціальний із середнім d; $\mathrm{norm}(d, s)$ — нормальний із середнім d і середнім квадратичним відхиленням s; $\mathrm{unif}(d, s)$ — рівномірний на інтервалі $(d - s,\ d + s)$, тобто $\mathrm{unif}(8, 1)$ означає 8 ± 1 с. Усі випадкові величини незалежні; $t_{\text{зх}}$ і $t_{\text{вив}}$ генеруються окремо для кожної дії робота.

Генератори випадкових величин (ζ — рівномірно розподілена на інтервалі $(0,1)$ величина):

$$\exp(d):\ x=-d\ln\zeta;\qquad \mathrm{unif}(d,s):\ x=d-s+2s\zeta;\qquad \mathrm{norm}(d,s):\ x=d+s\,z,$$

де z — стандартна нормальна величина, отримана полярним методом Марсальї–Брея:

$$v_1=2\zeta_1-1,\quad v_2=2\zeta_2-1,\quad w=v_1^2+v_2^2,\quad z_{1,2}=v_{1,2}\sqrt{\frac{-2\ln w}{w}}.$$

Пара ζ_1,ζ_2 генерується знову, доки не виконається умова $0<w\le 1$; один розрахунок дає два значення z. Якщо $t_{\text{обр1}}\le 0$, значення генерується повторно, бо час обробки не може бути від'ємним.

3. Час обслуговування роботів

Обслуговування деталі типу S роботом r складається з тих самих п'яти фаз, що й у варіанті 1 (табл. 3). Відрізняється лише фаза 1. Робот їде порожнім до точки завантаження src_S з тієї точки pos_r, де він вивільнив попередню деталь. Ця точка залежить від того, яке перевезення робот виконував останнім.

Таблиця 3 — Фази обслуговування деталі типу S роботом r

Фаза	Дія робота	Тривалість	Де фізично деталь
1	холостий хід $pos_r \to src_S$	$d(pos_r, src_S)$	на площадці A або на місці верстата-джерела
2	захоплення деталі	$t_{\text{зх}}$	там само; місце звільняється в кінці фази
3	переміщення з деталлю $src_S \to dst_S$	d_S	у захваті робота
4	блокування: очікування вільного місця на верстаті-приймачі (лише якщо $B=1$)	$\tau_{\text{бл}}\ge 0$	у захваті робота
5	вивільнення деталі	$t_{\text{вив}}$	на місці верстата-приймача, яке вже зайняте (для $S=3$ — на складі)

Часова затримка пристрою СМО R (час обслуговування деталі типу S роботом r без блокування):

$$t_{\mathrm{R}}(S,r)=\underbrace{d(pos_r,src_S)}_{\text{холостий хід}}+\underbrace{t_{\text{зх}}}_{\text{захоплення}}+\underbrace{d_S}_{\text{з деталлю}}+\underbrace{t_{\text{вив}}}_{\text{вивільнення}},\qquad t_{\text{зх}},\ t_{\text{вив}}\sim\mathrm{unif}(8,1).$$

Холостий хід береться з матриці D (табл. 4). Після вивільнення робот стоїть у точці dst_S свого останнього маршруту, тому $pos_r\in\{\mathrm{M1},\mathrm{M2},\mathrm{W}\}$. Точка A можлива лише на початку моделювання, для R1 (п. 6).

Таблиця 4 — Тривалість холостого ходу $d(pos_r, src_S)$, с

Де стоїть робот, pos_r	$S=1$ (до A)	$S=2$ (до M1)	$S=3$ (до M2)
A (лише R1 на початку)	0	6	13
M1	6	0	7
M2	13	7	0
W	18	12	5

Межі часу обслуговування для кожного типу деталі:

$$\begin{cases} t_{\mathrm{R}}(1,r)=d(pos_r,\mathrm{A})+t_{\text{зх}}+6+t_{\text{вив}}, & 20<t_{\mathrm{R}}(1,r)<42\ \text{с},\\ t_{\mathrm{R}}(2,r)=d(pos_r,\mathrm{M1})+t_{\text{зх}}+7+t_{\text{вив}}, & 21<t_{\mathrm{R}}(2,r)<37\ \text{с},\\ t_{\mathrm{R}}(3,r)=d(pos_r,\mathrm{M2})+t_{\text{зх}}+5+t_{\text{вив}}, & 19<t_{\mathrm{R}}(3,r)<36\ \text{с}. \end{cases}$$

Найменші значення — коли робот уже стоїть у точці завантаження і холостого ходу немає. Наприклад, робот, що вивільнив деталь на M2, одразу забирає з M2 оброблену деталь на склад. У варіанті 1 такого не буває: закріплений робот повертається своїм маршрутом, тому там $d(pos_r,src_S)=d_S$ для всіх деталей, крім першої. Отже, варіант 1 є окремим випадком цієї формули. Середнє значення $t_{\mathrm{R}}(S,r)$ заздалегідь невідоме, бо воно залежить від того, де стоять вільні роботи в момент призначення. Його оцінюють за результатами імітації через частку фази 1 у часі роботи роботів (табл. 6).

Повний час, протягом якого робот зайнятий однією деталлю, дорівнює $t_{\text{R}}(S, r) + \tau_{\text{бл}}$. Час блокування $\tau_{\text{бл}}$ визначає стан верстата-приймача (п. 5). Для $S = 3$ завжди $\tau_{\text{бл}} = 0$, бо склад приймає деталі без обмежень.

Відображення руху робота назад. Як і у варіанті 1, окремої дуги для руху робота немає: дуга мережі МО позначає маршрут деталі, а робот є пристроєм обслуговування [1, с. 64, 67]. Рух робота порожнім є фазою 1 і входить у часову затримку пристрою доданком $d(pos_r, src_S)$.

4. Стан мережі

Стан мережі $S(t)$ у момент t описують такі змінні:

- $q_S(t)$ — кількість деталей типу S, на які ще не призначено робота: q_1 — у черзі площадки A, q_2 — оброблені деталі на місцях M1, q_3 — оброблені деталі на місцях M2;
- $K_{ij}(t)$ — стан j-го місця верстата Mi $(i = 1, 2;\ j = 1, 2, 3)$: 0 — вільне; 1 — вивільнення (робот кладе деталь); 2 — обробка; 3 — заблоковане (оброблена деталь чекає на робота); 4 — захоплення (робот знімає деталь);
- $K_r(t)$ — стан робота r $(r = 1, 2, 3)$: 0 — вільний; 1–5 — номер поточної фази з табл. 3;
- $S_r(t)$ — тип деталі, яку обслуговує робот r (визначений, якщо $K_r(t) \neq 0$);
- $pos_r(t)$ — точка, у якій стоїть вільний робот r: на початку R1 — A, R2 — M1, R3 — M2; після вивільнення $pos_r = dst_{S_r}$.

Похідні величини:

$$n_i(t) = \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) \neq 0\}, \qquad f_i(t) = 3 - n_i(t), \qquad N_{\text{віл}}(t) = \sum_{r=1}^{3} \mathbf{1}\{K_r(t) = 0\},$$

$$u_i(t) = \sum_{r=1}^{3} \mathbf{1}\{S_r(t) = i,\ K_r(t) \in \{1,2,3,4\}\}, \qquad L_A(t) = q_1(t) + \sum_{r=1}^{3} \mathbf{1}\{S_r(t) = 1,\ K_r(t) \in \{1,2\}\},$$

де $\mathbf{1}\{P\} = 1$, якщо умова P виконується, і 0, якщо ні; $n_i(t)$ і $f_i(t)$ — кількість зайнятих і вільних місць верстата Mi; $N_{\text{віл}}(t)$ — кількість вільних роботів. Величина $u_i(t)$ $(i = 1, 2)$ — кількість роботів, призначених доставити деталь на верстат Mi, які ще не зайняли на ньому місця: вони їдуть по деталь, захоплюють її, везуть або чекають з нею біля верстата. Деталь типу S везуть на верстат MS, тому для u_i рахуються роботи з $S_r = i$. $L_A(t)$ — кількість деталей, що фізично лежать на площадці A: деталь залишається на площадці, поки робот їде по неї і захоплює її.

5. Умови блокування маршрутів

$$B_0(S,t) = \mathbf{1}\{u_1(t) > f_1(t)\}, \qquad B_1(S,t) = \mathbf{1}\{n_1(t) = 3\},$$
$$B_2(S,t) = \mathbf{1}\{N_{\text{віл}}(t) = 0 \ \vee\ u_2(t) > f_2(t)\}, \qquad B_3(S,t) = \mathbf{1}\{n_2(t) = 3\},$$
$$B_4(S,t) = \mathbf{1}\{N_{\text{віл}}(t) = 0\}.$$

Маршрут закритий, якщо $B(S,t) = 1$, і відкритий, якщо $B(S,t) = 0$. Маршрут R → склад не блокується. B_0, B_2 і B_4 стоять на входах СМО R. Відкритий вхід дозволяє деталі зайняти вільного робота. Якщо на відкритих входах деталей більше, ніж вільних роботів, порядок визначає правило вибору робота (п. 6).

Таблиця 5 — Блокування маршрутів

Умова	Маршрут	Маршрут закритий, якщо	Де чекає деталь	Блокування знімає подія
B_0	A → R, $S = 1$	до M1 уже призначено на одного робота більше, ніж там вільних місць: $u_1 > f_1$	у черзі площадки A	робот завершив захоплення деталі з M1
B_1	R → M1	усі 3 місця M1 зайняті	у пристрої R: робот тримає деталь біля M1 (фаза 4)	робот завершив захоплення деталі з M1

Умова	Маршрут	Маршрут закритий, якщо	Де чекає деталь	Блокування знімає подія
B_2	M1 → R, $S = 2$	усі роботи зайняті або до M2 уже призначено на одного робота більше, ніж там вільних місць: $u_2 > f_2$	на місці верстата M1 (стан 3)	кінець вивільнення (звільнився робот) або кінець захоплення деталі з M2 (звільнилося місце)
B_3	R → M2	усі 3 місця M2 зайняті	у пристрої R: робот тримає деталь біля M2 (фаза 4)	робот завершив захоплення деталі з M2
B_4	M2 → R, $S = 3$	усі роботи зайняті	на місці верстата M2 (стан 3)	будь-який робот завершив вивільнення

Пояснення до умов блокування:

1. B_1 і B_3 перевіряються в момент, коли робот із деталлю прибуває до верстата (кінець фази 3). Якщо вільне місце є, робот одразу починає вивільнення. Якщо немає, робот тримає деталь, доки місце не звільниться, і тоді одразу починає вивільнення.
2. Місце верстата зайняте, поки на ньому фізично лежить деталь: від початку вивільнення до кінця захоплення роботом. Деталь, по яку робот уже їде, ще займає місце (стан 3, потім 4). Тому $n_i(t)$ враховує всі стани місця, крім 0.
3. Оброблена деталь лежить на місці верстата і займає його. Тому вона не може стати в чергу СМО R: черга звільнила б місце. Замість черги використано блокування B_2 і B_4. Без них деталь, яка не застала вільного робота, отримала б відмову в обслуговуванні [2, с. 50].
4. **Не більше одного «зайвого» робота на верстат** (B_0 і друга частина B_2). Робот, який привіз деталь до заповненого верстата, тримає її і не може виконувати інших перевезень. У варіанті 1 до кожного верстата їздить лише свій робот, тому біля верстата чекає щонайбільше один робот. У варіанті 2 без обмеження всі три роботи можуть узяти деталі для одного заповненого верстата і стати біля нього. Тоді оброблені деталі на цьому верстаті чекають на вільного робота, якого вже немає, і виникає взаємне блокування: система зупиняється назавжди.
5. Умова $u_i \le f_i$ перевіряється в момент призначення, тому завжди $u_i \le f_i + 1$, тобто біля кожного верстата чекає не більше одного робота. Отже, заблокованими можуть бути щонайбільше два роботи, по одному біля M1 і M2. Третій робот заблокуватися не може: щойно на M2 з'явиться оброблена деталь, він вивезе її на склад, бо цей маршрут не блокується. Місце на M2 звільниться, і рух відновиться. Перевірка на програмі (5 прогонів по 200 000 с): без цього правила остання деталь потрапляла на склад на 320–1172-й секунді, після чого всі три роботи стояли з деталями біля заповнених верстатів. З правилом система в усіх прогонах працювала до кінця моделювання.

6. Правила функціонування та початковий стан

Правило вибору робота (керування роботами). Правило, за яким вимога обирає один з вільних пристроїв, задається відповідно до реальної системи [1, с. 63]. За умовою задачі це найближчий робот. Після обробки всіх подій поточного моменту вільні роботи призначаються на деталі, що чекають. Допустимі пари «робот — тип деталі»:

$$P(t) = \big\{(r, S) :\ K_r(t) = 0,\ \ q_S(t) > 0,\ \ B_{\text{вх}}(S, t) = 0\big\}, \qquad B_{\text{вх}}(1,t) = B_0,\ \ B_{\text{вх}}(2,t) = B_2,\ \ B_{\text{вх}}(3,t) = B_4.$$

З множини $P(t)$ обирається пара з найменшим значенням критеріїв, які порівнюються по черзі:

$$(r^*, S^*) = \arg\min_{(r,S)\in P(t)} \big(d(pos_r, src_S),\ \rho_S,\ t^{\text{гот}}_S,\ \xi\big).$$

Спочатку порівнюється відстань холостого ходу, тобто обирається найближчий робот. При рівній відстані перевагу має маршрут, ближчий до складу (ρ_S), далі деталь, яка чекає довше ($t^{\text{гот}}_S$ — момент, коли перша з деталей типу S, що чекають, стала готова до перевезення), далі вирішує випадковий вибір (ξ — рівномірно розподілена на $(0,1)$ величина). Робот r^* починає фазу 1 для деталі типу S^*, яка раніше за інших стала готова до перевезення. Якщо $d(pos_{r^*}, src_{S^*}) = 0$, робот одразу починає захоплення. Після кожного призначення змінюються $N_{\text{вільн}}$, u_i і q_S, і вибір повторюється, доки $P(t)$ не стане порожньою.

Решта правил:

1. Деталь, що надійшла, стає в кінець черги площадки А як вимога типу 1 ($q_1 := q_1 + 1$). Деталі одного типу обслуговуються в порядку готовності (FIFO): з площадки — у порядку надходження, з верстата — у порядку завершення обробки.
2. Після обробки на верстаті Мi місце переходить у стан 3, а деталь стає вимогою типу $S = i + 1$ і чекає на робота на цьому місці ($q_{i+1} := q_{i+1} + 1$).
3. Кінець фази 2 звільняє місце, з якого знято деталь: на площадці L_A зменшується на 1, на верстаті $K_{ij} := 0$. Якщо біля цього верстата чекає заблокований робот, він одразу займає звільнене місце.
4. Вивільнення займає вільне місце з найменшим номером ($K_{ij} := 1$). Після вивільнення починається обробка ($K_{ij} := 2$), а робот стає вільним і стоїть у точці dst_S ($pos_r := dst_S$). Вивільнення на складі завершує проходження деталі: вона залишає мережу.
5. Події, які настають в один момент часу, обробляються у випадковому порядку, причому завершення обслуговування обробляються раніше за надходження нової деталі. Вільні роботи призначаються на деталі після обробки всіх подій цього моменту.

Початковий стан ($t = 0$): $q_1 = q_2 = q_3 = 0$; усі місця верстатів вільні ($K_{ij} = 0$); $u_1 = u_2 = 0$; роботи вільні й стоять там само, що й у варіанті 1: R1 — у А, R2 — у М1, R3 — у М2. Однаковий початковий стан потрібен, щоб варіанти порівнювалися за рівних умов. Перша деталь надходить у момент $\tau_{A,1}$.

7. Вихідні характеристики

Статистика збирається на інтервалі $[T_\text{п},\, T_\text{mod}]$ тривалістю $T = T_\text{mod} - T_\text{п}$, де T_mod — час моделювання, $T_\text{п}$ — тривалість перехідного періоду. Інтеграли за часом обчислюються під час імітації як суми $\sum_k f(t_k)\,(t_{k+1} - t_k)$ за інтервалами між послідовними подіями.

Таблиця 6 — Вихідні характеристики моделі

Характеристика	**Формула обчислення**
Пропускна здатність, дет./год	$\Lambda = 3600\, N_W / T$, де N_W — кількість деталей, вивільнених на складі за час T
Час проходження i-ї деталі, с	$\tau_i = t_i^W - t_i^A$: від надходження на площадку А до кінця вивільнення на складі
Середній час проходження і СКВ, с	$\bar\tau = \dfrac{1}{N_W}\sum_i \tau_i, \qquad s_\tau = \sqrt{\dfrac{1}{N_W - 1}\sum_i (\tau_i - \bar\tau)^2}$
Розподіл часу проходження	гістограма відносних частот $h_k = N_k / N_W$, де N_k — кількість значень τ_i у k-му інтервалі; відповідність закону розподілу перевіряється за критерієм χ^2
Коефіцієнт використання робота r	$\rho_r = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \mathbf{1}\{K_r(t) \neq 0\}\, dt$ — разом із холостим ходом і блокуванням
Середній коефіцієнт використання роботів	$\bar\rho_\text{R} = \dfrac{1}{3}\displaystyle\sum_{r=1}^{3} \rho_r$
Частка фази k у часі роботи робота	$\rho_r^{(k)} = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \mathbf{1}\{K_r(t) = k\}\, dt, \qquad \rho_r = \sum_{k=1}^{5} \rho_r^{(k)}$
Кількість перевезень робота r маршрутом S	N_{rS} — кількість призначень робота r на деталі типу S за час T
Коефіцієнт використання верстата Мi	$\rho_{\text{М}i} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} n_i(t)\, dt$
Частка обробки на верстаті Мi	$\rho_{\text{М}i}^{\text{обр}} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) = 2\}\, dt$
Частка блокування верстата Мi (оброблена деталь чекає на робота)	$\rho_{\text{М}i}^{\text{бл}} = \dfrac{1}{3T}\displaystyle\int_{T_\text{п}}^{T_\text{mod}} \sum_{j=1}^{3} \mathbf{1}\{K_{ij}(t) = 3\}\, dt$

Характеристика	Формула обчислення
Максимальна місткість місця зберігання на ділянці прибуття	$L_{max} = \max\limits_{t \in [T_{\text{п}},\, T_{\text{mod}}]} L_A(t)$
Середня кількість деталей на площадці А	$\bar{L}_A = \dfrac{1}{T} \displaystyle\int_{T_{\text{п}}}^{T_{\text{mod}}} L_A(t)\, dt$

8. Вимоги до точності

Кожна вихідна характеристика оцінюється як середнє $\bar{x}$ за серією з p незалежних прогонів моделі з різними початковими значеннями генераторів. Кількість прогонів визначається за нерівністю Чебишова:

$$p = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 (1 - \beta)}, \qquad \beta = 0{,}95 \;\Rightarrow\; p = 20 \left(\frac{\sigma}{\varepsilon} \right)^2,$$

де σ — середнє квадратичне відхилення характеристики за пілотною серією з 20 прогонів; $\varepsilon = 0{,}02\,\bar{x}$ — допустима похибка (2 % від середнього значення); β — довірча ймовірність. Варіанти 1 і 2 порівнюються за однакових вхідних змінних, тривалості прогонів і перехідного періоду та з однаковими початковими значеннями генераторів у відповідних прогонах.

Джерела

1. Стеценко І. В. Моделювання систем : навчальний посібник.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання систем».